33522번 - 완전 그래프와 쿼리 성공 스페셜 저지

☆

2 플래티넘 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	157	73	62	44.928%

문제

3 이상의 양의 정수 N이 주어졌을 때, N개의 정점을 갖는 그래프를 구성하려고 한다. 초기 상태에서 그래프는 N개의 정점으로 이루어져 있으며, 모든 정점 사이에 간선이 없는 상태이다. 각 정점에는 1부터 N까지의 번호가 부여되어 있다. 두 종류의 쿼리를 수행하여 정점 사이에 간선을 추가할 수 있다.

- 1 v: $x \neq v$인 N 이하의 모든 양의 정수 x에 대해, $\gcd(x, v) = 1$을 만족하면 두 정점 x와 v를 잇는 간선을 추가한다.
- 2 v: $x \neq v$인 N 이하의 모든 양의 정수 x에 대해, $\gcd(x, v) > 1$을 만족하면 두 정점 x와 v를 잇는 간선을 추가한다.

쿼리를 수행하여 만들어진 그래프가 **완전 그래프**가 되도록 하는 최소 쿼리 수행 횟수와 그 쿼리를 출력하시오.

입력

첫 번째 줄에 양의 정수 N이 주어진다. $(3 \leq N \leq 100\,000)$

출력

첫 번째 줄에 **완전 그래프**를 만드는 최소 쿼리 수행 횟수 K를 출력한다.

다음 K개의 줄에 걸쳐, i번째 줄에 각 쿼리의 종류 $q \in \{1, 2\}$와 정점 번호 v를 공백으로 구분하여 출력한다.

가능한 답이 여러 개면, 그중 아무거나 출력해도 된다.

예제 입력 1 복사

```
3
```

예제 출력 1 복사

```
2
1 1
1 2
```

예제 입력 2 복사

```
4
```

예제 출력 2 복사

```
3
1 1
1 3
2 2
```

노트

완전 그래프는 그래프의 모든 정점 쌍 사이에 간선이 존재하는 그래프를 의미한다.

출처

University (/category/5) > 신촌지역 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합 (/category/497) > 2025 신촌지역 대학교 프로그래밍 동아리 연합 겨울 대회 (SUAPC 2025 Winter) (/category/detail/4440) H번

- 문제를 만든 사람: isekaijoucho (/user/isekaijoucho)
- 문제를 검수한 사람: golazcc83 (/user/golazcc83), jinhan814 (/user/jinhan814), jthis (/user/jthis), kidw0124 (/user/kidw0124), leo020630 (/user/leo020630), lky7674 (/user/lky7674), plast (/user/plast), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 해 구성하기 (/problem/tag/128)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 비둘기집 원리 (/problem/tag/189)

메모